उँगलियों के निशान उभारना

तीन सरल तरीकों से निशान उभारें, दर्ज करें और तुलना करें

ध्यान दें
यह मुख्य बिंदुओं वाला हिंदी संस्करण है। पूरा विवरण, अतिरिक्त अभ्यास, उत्तर-कुंजी और सभी चित्र-स्रोत अंग्रेज़ी दस्तावेज़ में हैं।

उद्देश्य
अलग-अलग विधियों से कागज़ पर उँगलियों के निशान उभारना और दर्ज करना, विधियों की तुलना करना और निशानों को उनके रिज-पैटर्न से वर्गीकृत करना।

पृष्ठभूमि

हमारी उँगलियों की त्वचा पर घर्षण-रेखाएँ (friction ridges) होती हैं। किसी सतह को छूने पर इन रेखाओं का पसीना और प्राकृतिक तेल उसकी छाप छोड़ देते हैं। ये प्रायः अदृश्य (गुप्त निशान) होते हैं और रसायन या चूर्ण से दिखाए जा सकते हैं। रिज-पैटर्न जन्म से पहले बनता है और जीवन भर वही रहता है; आज तक दो लोगों के एक जैसे निशान नहीं मिले — जुड़वाँ के भी अलग होते हैं।

पैटर्न	रूप	लगभग कितना आम
लूप	रेखाएँ एक ओर से आकर मुड़ती हैं और उसी ओर निकलती हैं	लगभग 60–65 %
व्हॉर्ल (भँवर)	गोलाकार या सर्पिल रेखाएँ	लगभग 30–35 %
आर्च (मेहराब)	रेखाएँ लहर की तरह ऊपर उठती हैं	लगभग 5 %

सामग्री

- सभी विधियों के लिए: चिमटी, डिस्पोज़ेबल दस्ताने, कैंची, प्रति टीम 3 सफ़ेद इंडेक्स कार्ड (3 × 5 इंच) और 3 सफ़ेद कागज़, आवर्धक काँच, कैमरा या फ़ोन।
- आयोडीन विधि (शिक्षक): आयोडीन क्रिस्टल (लगभग आधा चम्मच), ढक्कन वाला TLC टैंक, खाली काँच की TLC प्लेट, चिपचिपा टेप, गरम पानी के लिए काँच की ट्रे।
- ग्रेफ़ाइट या स्याही विधि: मुलायम पेंसिल (6B) या स्टैम्प पैड, सादा कागज़, पारदर्शी टेप, सफ़ेद कार्ड।

निशानों के नमूने तैयार करना

1. सामग्री को दस्ताने पहनकर पकड़ें। पहले हाथ धोकर सूखने दें।
2. शुष्क मौसम में निशान बेहतर बनाने के लिए उँगली को शरीर के पसीने वाले हिस्से (माथा, नाक के पास) पर रगड़ें या थोड़ी क्रीम लगाएँ।
3. हर समूह इंडेक्स कार्ड पर कम से कम तीन और सफ़ेद कागज़ पर तीन निशान बनाए। उँगली को मज़बूती और बराबर दबाव से लगाएँ, एक सेकंड रोकें और सीधे उठाएँ; फिसलाएँ नहीं।
4. हर कार्ड पर लेबल लगाएँ (नाम, उँगली, तारीख)।

दर्ज करना: निशान दिखते ही फ़ोटो लें। लिखें: (1) परिस्थितियाँ — समय, तापमान, सतह; (2) अवलोकन — निशान कितनी जल्दी दिखा, रंग और गुणवत्ता, समस्याएँ और उनके समाधान; (3) चर्चा — कौन-सी विधि बेहतर रही, और सतह (कार्ड या कागज़) का क्या असर रहा।

विधि 1: पेंसिल-ग्रेफ़ाइट और टेप (सभी के लिए सुरक्षित)

1. मुलायम पेंसिल से कागज़ पर गहरा धब्बा बनाएँ।
2. उँगली को धब्बे पर रगड़ें, फिर मेज़ पर चिपके पारदर्शी टेप के साफ़ हिस्से पर दबाएँ।
3. टेप को उठाकर सफ़ेद कार्ड पर चिपकाएँ। रेखाएँ धूसर दिखेंगी।
4. आवर्धक काँच से देखें: लूप, व्हॉर्ल या आर्च?

विधि 2: स्टैम्प-पैड छाप (सभी के लिए सुरक्षित)

1. एक उँगली को स्टैम्प पैड पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक हल्के से घुमाएँ।
2. उसे सफ़ेद कार्ड पर एक बार समान दबाव से घुमाएँ।
3. उसी उँगली की ग्रेफ़ाइट छाप से तुलना करें। किसमें अधिक विवरण दिखा?

विधि 3: आयोडीन धूम्र (केवल शिक्षक)

सुरक्षा — आयोडीन की वाष्प हानिकारक है

- आयोडीन शिक्षक ही तैयार करें और सँभालें। विद्यार्थी दूर से देखें।
- अच्छी हवादार जगह या फ़्यूम हुड में काम करें। दस्ताने और चश्मा पहनें। वाष्प न सूँघें।
- आयोडीन त्वचा, कपड़ों और सतहों पर भूरा दाग छोड़ता है। ढक्कन बंद रखें।
- आयोडीन को सीधे गर्म न करें। टैंक को केवल गरम (उबलते नहीं) पानी की उथली ट्रे में रखें।

कैसे काम करता है: आयोडीन वाष्प निशान के तेलों में घुलकर रेखाओं को भूरा रंग देती है। छवि स्थायी नहीं होती और कुछ मिनटों में मिट जाती है, इसलिए स्पष्ट दिखते ही फ़ोटो लें।

1. TLC टैंक की तली में लगभग आधा चम्मच आयोडीन क्रिस्टल रखकर ढक्कन बंद करें।
2. निशानों वाले नमूनों को खाली काँच की TLC प्लेट पर टेप से चिपकाएँ।
3. प्लेट को टैंक में ऐसे रखें कि नमूने टैंक की तली (आयोडीन) की ओर रहें; ढक्कन लगाएँ।
4. आयोडीन के वाष्पन को तेज़ करने के लिए टैंक को गरम पानी की उथली ट्रे में रखें।
5. काँच से देखें। कुछ मिनटों में भूरी रेखाएँ उभरने लगेंगी।
6. निशान साफ़ होते ही प्लेट को चिमटी से निकालकर तुरंत फ़ोटो लें।
7. टैंक बंद करके ठंडा होने दें और सीलबंद रखें। बाद में हाथ धोएँ।

1. अपना सबसे आम पैटर्न (लूप, व्हॉर्ल, आर्च) कौन-सा है? कक्षा की गिनती करके बार-ग्राफ़ बनाइए।
2. कौन-सी विधि सबसे साफ़, सबसे तेज़ और सबसे सुरक्षित रही?
3. शुष्क त्वचा वाली उँगली कमज़ोर निशान क्यों छोड़ती है?
4. एक अधूरे निशान से किसी की पहचान पक्की क्यों नहीं मानी जा सकती?